

제

C-2023-050237

호



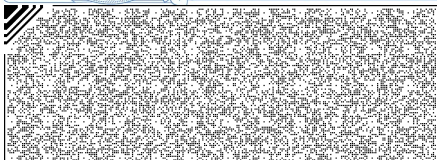
저작권 등록증

1. 저작물의 제호(명칭) Intelligent Building Management System (IBMS) application(지능형 건물 관리 시스템 애플리케이션)
2. 저작물의 종류 컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>프로그램 개발용 S/W
3. 저작자 성명(법인명) 중앙대학교 산학협력단
서울특별시 동작구 흑석로 84 중앙대학교 102관 1006호 중앙대학교 산학협력단 (흑석동)
4. 생년월일(법인등록번호) 115071-0004394
5. 창작연월일 2023년06월16일
6. 공표연월일 -
7. 등록연월일 2023년11월08일
8. 등록사항 저작자 : 중앙대학교 산학협력단,
창작 : 2023.06.16

『저작권법』 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

2023년 11월 13일

한국저작권위원회



프로그램등록신청명세서

프로그램종류코드 :

4

2

7

6

0

1. 제호	Intelligent Building Management System (IBMS) application(지능형 건물 관리 시스템 애플리케이션)	
2. 주요 내용	적용분야	실내 환경 분야
	특징	프로그램 개발 배경) 건물 설비의 주요 목적은 재실자에게 쾌적한 환경을 제공하는 것이며, 재실자의 실시간 온열 정보를 고려하면 쾌적 제어가 가능하다. 재실자의 온열 정보는 열쾌적 모델인 PMV (predicted mean vote) 값으로 산출 가능하다. PMV는 환경변수인 온도/습도/기류속도/평균복사온도 4 가지 변수와 사람의 개인변수인 착의량, 활동량 2가지를 통합적으로 고려하여 산출된다. 실내 환경에서 재실자 개개인의 개인변수를 산출하기 위해, Computer Vision 기법을 통해 이미지에서 사람의 활동과 의복 정보를 추정하는 모델이 사용된다. 또한, 실시간 추정된 개인변수를 적용하여 실시간 PMV 기반 제어를 수행하는 제어 알고리즘을 통해 건물 제어를 수행할 수 있다. 이때, 실시간으로 제어되는 환경에 대한 시스템 모니터링과 데이터 수집을 위한 Application 개발이 요구된다. 개발된 Application을 통해 재실자에게 현재 제어 시점의 환경 조건, 재실 및 에너지 조건을 제공할 수 있다. 특히, 산출된 착의량 정보를 제공하고, 재실자의 새로운 의복을 재학습할 수 있는 플랫폼이 필요하다. 프로그램 특징) 본 프로그램은 실내 쾌적 기반 HVAC 제어를 통한 실내 정보를 실시간으로 제공하는 웹 및 모바일 소프트웨어이다. 프로그램은 크게 실내 환경정보, 재실정보, HVAC 시스템 정보, 재실 환경 개선 정보를 모니터링 할 수 있다. 실내 환경 정보에는 실시간 실내 온도, 기류속도, 평균 복사온도, CO2와 같은 정보가 포함된다. 또한, HVAC 시스템 제어에 따른 on/off, 냉난방 모드, 설정온도, 에너지와 같은 시스템 정보를 포함하며, 실시간 실내 재실자의 유무, 인원수와 재실자의 활동량(Metabolic rate), 착의량(Clothing insulation)
	주요 기능	본 프로그램은 크게 모니터링부, 의복등록부, 관리부로 구분된다. 기능 1) (모니터링부)실내 데이터 실시간 모니터링 - 건물 실내 환경에서 취득 가능한 변수를 실시간으로 저장하는 기능을 수행함. - 실내환경변수(온도/습도/기류속도/MRT), 재실자 정보(재실유무, 인원수, 활동량, 착의량, PMV), HVAC 시스템 정보(전력사용량, 시스템 가동유무, 시스템 냉난방 모드, 설정온도) 정보를 포함함. - 특히, 현재의 환경, 시스템, 재실 정보를 종합하여 예측된 다음 제어 cycle의 시스템 에너지 모니터링이 가능함. - 과거 데이터 조회가 가능하며, 취득 변수는 15초 간격으로 업데이트됨. 기능 2) (의복등록부)의복 정보 업데이트 및 모델 학습데이터 관리 기능 - 재실자의 새로운 의복에 대한 추가적인 정보 업데이트 기능을 수행함. - 새로운 의복의 착의량 값과 다양한 각도의 의복 이미지 데이터를 포함하는 QR을 인식할 경우 해당 정보를 새롭게 추가함. - 추가된 데이터는 메인 서버에 전달되어 착의량 산출을 수행하는 Vision-based AI model의 재학습에 사용됨. - 재학습 여부는 이후 모니터링 정보에 추가됨. 기능 3) (관리부)재실환경개선 정보 전달 기능 - 현재 정보로 예측된 다음 제어 cycle의 에너지를 기반으로 에너지 저감 또는 쾌적성 향상을 위한 정보 전달 기능이 포함됨. - 주로 의복 변경에 따른 에너지 저감 또는 쾌적성 향상을 제안하며, 이를 통한 재실자의 자발적인 의복 정보 변경을 유도함.
	사용 방법	본 프로그램은 Ubuntu 환경에서 개발되었으며, 웹 및 모바일 환경에서 각각 동작함. 사용 준비 사항) 프로그램 사용을 위해 온도도 및 MRT 센서(DHT11), 기류 센서(Three-cup anemometer), 전류센서(ACS712), 카메라센서(RPI 8MP), IR 센서로부터 취득되는 데이터 저장 Database(HeidiSQL)와 연결되어야 함. DB는 HeidiSQL 프로그램을 사용함. 사용 방법) 웹: http://ibms.demo.wecoop.link/login 접속 후 로그인 모바일: apk 파일 모바일 설치 후 로그인
	판매 구분	☐ 상업용 ☒ 비상업용

3. 사용 기종	☒ IBM-PC호환기종 ☐ 매킨토시 ☒ 모바일 ☐ PDA ☐ 기타()
4. 사용 OS	Windows 10
5. 사용 언어	Python
6.필요한프로그램	없음
7.규모(byte 등)	72531590
8.업무상창작에 참여한자에 관한 사항(법인 등 단체 가 저작자인 경우 만 해당함)	문진우(730521), 최은지 ██████████ 정용기(920711),윤지영(960626),서민채(990630) ※ 업무상 창작에 참여한 자는 프로그램 저작권이 없습니다.
※ 복제물의 형태	☒ 소스파일 ☐ 오브젝트 파일 ☐ 실행 파일 (수량 : 1 개)